

issue #73 — 提供中文協助功能

3dev 測試結果摘要 · 分支 `feat/issue73-chinese-help` · 2026-06-14 · 結論：

可宣稱完成 (本議題範圍)

1. 機器判定 (GATE \$1)

判定	指令	結果
型別契約	<code>tsc --noEmit --project jsconfig.json</code>	0 錯 (exit 0)
結構合規	<code>repoLint.ps1 -Path .</code>	PASS (0 違規)
設計格式	<code>docLint.ps1 -Path docs/design.md</code>	PASS (0 違規)
整合測試	<code>?selftest=help-reward</code>	passed (errors: [])
執行期錯誤	瀏覽器 console (warn/error)	0 error
依賴安全	純前端、無新增 npm 依賴 (瀏覽器內建 SpeechSynthesis)	不適用

2. 獎勵階梯 (sysCase#8.2 · 按送出次數計)

情境	條件	預期	實測 (castle base=20)	狀態
全額	未用中文、第 1 次答對	full = base	+20	通過
半額	未用中文、第 2 次答對	round(base×0.5)	+10	通過
無 (用中文)	本題曾按任一中文鈕	0	+0	通過
無 (第 3 次)	第 3 次起才答對	0	+0	通過

旗標與次數於換題 (openQuestAdv) 時重置。撥放英文不計協助；只有中文鈕計入。

3. 雙語內容覆蓋 (sysCase#8.1)

地區	題庫來源	抽測地點	題目中文鈕	選項中文鈕
castle	字面題庫 + castleZh	5 房間全測	顯示	4 / 4
urban	starterQuestions + urbanZh	garden/market/library	顯示	4 / 4
rural	moversQuestions + ruralZh	mine/pasture	顯示	4 / 4
wild	flyersQuestions + wildZh	elfGlade/wizardHut	顯示	4 / 4

selftest 內建跨地區覆蓋檢查 (4 區各驗 4 中文選項鈕 + 題目中文鈕) ；缺中文則自動降級為僅英文撥放。

4. 行動裝置版面 (mobile 375×812 實測)

量測	值	判定
選項列寬 / 清單寬	279px / 283px	未溢出
列右緣 / 清單右緣	325px / 329px	在界內
row.scrollWidth > clientWidth	false	無水平捲動
撥放鈕觸控目標	≥44×44	達標

5. 專家評價 (GATE \$6)

共 14 項發現；重大者已回修並重跑受影響測試 (獎勵回饋透明化、中文鈕 a11y、跨地區覆蓋檢查、mobile 溢出驗證)。完整清單與處置見 `docs/expert-review-issue73.md`。無「未實作 / 責任邊界不符」之重大缺口。

6. 追溯

spec#1 (擴充) → solStory#12 → sysStory#8 (sysCase#8.1 撥放 / #8.2 結算) → intTest#22 / #23、docProgTest#12、e2eTest#07 → (部署後) < IV.B > 成效追蹤。

產生者：3dev (2tech-devSet-3dev) · 本 HTML 為 source of truth · test-summary.pdf 為其列印快照 · 無外部相依，離線可開。